

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	3
Введение	6

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ

1.1. Точка, прямая и отрезок	8
1.1.1. Точка и прямая	8
1.1.2. Отрезок	9
1.2. Полуплоскость, луч и угол.	15
1.2.1. Полуплоскость	15
1.2.2. Луч	16
1.2.3. Угол.	17
1.2.4. Откладывание отрезков и углов.	19
1.2.5. Аксиомы и теоремы	20
1.3. Смежные и вертикальные углы	25
1.3.1. Смежные и вертикальные углы	25
1.3.2. Перпендикулярные прямые	26
1.3.3. Биссектриса угла	28
1.3.4. Метод доказательства теорем от противного	28
Дополнительные упражнения к разделу	
«Начальные понятия и аксиомы планиметрии»	33
Названия терминов на трех языках	35

Раздел 2. ТРЕУГОЛЬНИКИ

2.1. Треугольник.	36
2.1.1. Треугольник	36
2.1.2. Существование треугольника, равного данному.	37
2.2. Признаки равенства треугольников	40
2.2.1. Первый признак равенства треугольников	40
2.2.2. Второй признак равенства треугольников.	40
2.2.3. Высота, биссектриса, медиана и средняя линия треугольника	45
2.2.4. Свойства равнобедренного треугольника. Обратная теорема	45
2.2.5. Третий признак равенства треугольников.	48
Дополнительные упражнения к разделу	
«Треугольники»	55
Названия терминов на трех языках	57

Раздел 3. ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ

3.1. Признаки параллельности прямых.	58
3.1.1. Параллельные прямые	58
3.1.2. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей	59
3.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника	66
3.2.1. Сумма углов треугольника	66
3.2.2. Прямоугольный треугольник	67
3.2.3. Соотношения между сторонами и углами треугольника	72
3.2.4. Неравенства треугольника	73
Дополнительные упражнения к разделу	
«Признаки параллельности прямых»	77
Названия терминов на трех языках	79

Раздел 4. ОКРУЖНОСТЬ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

4.1. Окружность, круг, их элементы и части.	
Центральный угол	80
4.1.1. Окружность и круг	80
4.1.2. Свойства касательной к окружности	81
4.1.3. Окружность, описанная около треугольника	82
4.1.4. Окружность, вписанная в треугольник	84
4.2. Геометрические построения.	89
4.2.1. Простейшие построения	89
4.2.2. Построение треугольника по трем элементам	91
4.2.3. Задачи на построение	92
Дополнительные упражнения к разделу	
«Окружность и геометрических построения»	99
Названия терминов на трех языках	101

Раздел 5. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ

Упражнения для повторения материала, изученного в 7 классе	102
Тестовые задания по разделам	106
Глоссарий	116
Ответы	120